

Introducción a GitHub

Tabla de contenidos

Objetivos	1
Prerrequisitos	1
1. Introducción a Git y GitHub	1
2. Cuenta personal en GitHub	2
2.1. Creación de la cuenta	2
2.2. Formulario de Ficha de Estudiante	2
3. Inscripción a la asignatura en GitHub	3
4. Organización de la asignatura	4
5. Repositorio personal	4
6. Repositorio común para los estudiantes	7
7. Conclusiones	9

Grupo Introducción a las Programaciones (GIPP) y Grupo Estructuras de Datos y Algoritmos (GEDAS). Universidad de Almería

Versión {page-component-display-version}

Objetivos

- Empezar a usar GitHub creando tu cuenta personal
- Obtener acceso a los repositorios de la asignatura.

Prerrequisitos

- Ninguno

1. Introducción a Git y GitHub

Un **repositorio** de código es un espacio donde se almacenan y gestionan los archivos de código fuente de un proyecto de software. Estos repositorios son esenciales para el desarrollo colaborativo de software, el control de las versiones y los cambios que se van realizando sobre el código a lo largo del tiempo.

Git es un sistema de control de versiones distribuido ampliamente utilizado en el desarrollo de software que permite trabajar con repositorios de código. Git Fue creado por Linus Torvalds en 2005 y se ha convertido en una herramienta esencial para el seguimiento de cambios en proyectos

de programación, la colaboración en equipos de desarrollo y la gestión de versiones de código fuente.

[GitHub](#) es el mayor proveedor de alojamiento de repositorios de código basados en Git, y es el punto de encuentro en el que millones de desarrolladores de todo el mundo colaboran en el desarrollo de sus proyectos.

Un gran porcentaje de los repositorios de código a nivel global se almacenan en GitHub, y la mayoría de proyectos de código abierto lo utilizan para hospedar su trabajo, realizar su seguimiento de fallos, hacer revisiones de código y otras muchas cosas.

GitHub permite mantener repositorios Git tanto públicos como privados. Cualquiera tiene acceso a los repositorios públicos, y en ellos se mantienen gran parte de los proyectos de la comunidad de Software Libre. Por otro lado, a un repositorio privado solamente pueden acceder los usuarios con permisos adecuados. El creador de un repositorio privado es su propietario y tiene todos los permisos. Este puede invitar a otros usuarios a acceder al repositorio y colaborar en el mismo.

En esta asignatura vas a utilizar un repositorio privado personal en GitHub para realizar las prácticas de la asignatura. El/los profesor/es te darán acceso a tu repositorio personal. En próximas asignaturas de programación trabajarás en equipo, por lo que GitHub será un excelente medio para colaborar en el desarrollo de software.

2. Cuenta personal en GitHub

2.1. Creación de la cuenta

El primer paso para comenzar a trabajar con Git y GitHub es crear una cuenta personal en [GitHub](#):

- Si **ya tienes cuenta** en GitHub, ¡genial! ... utiliza esa, no es necesario crear una nueva.
- Si **aun no tienes cuenta** debes crear una nueva, haciendo clic en [Sign in](#) y siguiendo las siguientes instrucciones. Se recomienda (aunque *no es obligatorio*) que durante los pasos de creación proporciones:
 - tu email de la UAL @inlumine.ual.es
 - como nombre de usuario, tu **nombre de usuario de la UAL** precedido de la palabra **ual**. Por ejemplo, si tu nombre de usuario UAL es **abc123**, usa **ualabc123** como nombre de usuario de GitHub.



El nombre de usuario debe ser único en todo GitHub, así que debes usar uno que no exista.

2.2. Formulario de Ficha de Estudiante

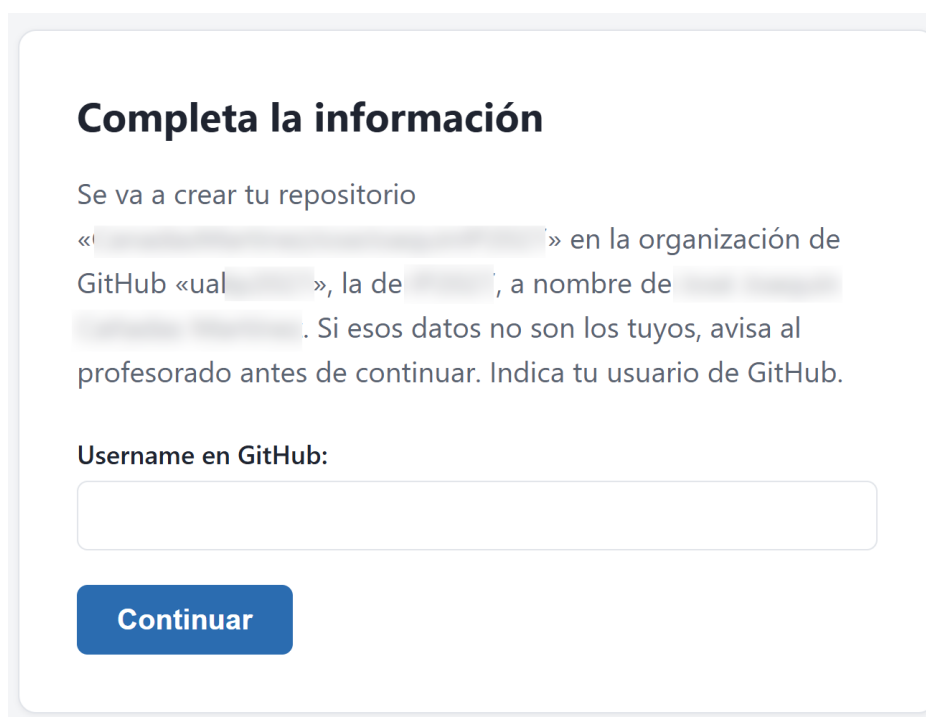
Una vez dispongas de tu cuenta personal en GitHub, tendrás que informar de la misma al profesorado de la asignatura, mediante el método que este te indique, normalmente será un **formulario de Google** al que tendrás acceso a través de **Aula Virtual**.

Rellena la ficha de estudiante con los datos que se piden, entre ellos tu cuenta personal de GitHub, y una foto actualizada. Tras enviar este formulario, el profesorado te dará permisos para acceder a tu repositorio personal para la asignatura.

Hasta entonces tendrás limitadas las cosas que puedes hacer para trabajar en las prácticas de la asignatura, así que te recomendamos que lo hagas cuanto antes.

3. Inscripción a la asignatura en GitHub

En Aula Virtual tendrás disponible un enlace de **Inscripción a la asignatura en GitHub**. Haz clic sobre él, e introduce tu usuario de GitHub cuando te lo pida.



The screenshot shows a web form with the title "Completa la información". Below the title, it says "Se va a crear tu repositorio" followed by a text input field containing "«[redacted]» en la organización de GitHub «ual [redacted]», la de [redacted], a nombre de [redacted]". Below this, it says ". Si esos datos no son los tuyos, avisa al profesorado antes de continuar. Indica tu usuario de GitHub." There is a label "Username en GitHub:" followed by a text input field. At the bottom, there is a blue button labeled "Continuar".

Figura 1. Pantalla de inscripción a la asignatura en GitHub

Después de unos segundos, deberás ver una página de confirmación.

¡Enhorabuena! Te has inscrito correctamente en la asignatura en GitHub.



Si da el error "No se ha podido encontrar la dirección IP del servidor de...", puedes solucionarlo conectando mediante VPN. Las instrucciones las tienes en Aula virtual.

4. Organización de la asignatura

Tras realizar la inscripción en la asignatura en GitHub, tendrás acceso a la organización de la asignatura en GitHub.

Una **organización** de GitHub es un tipo de cuenta que permite agrupar repositorios y dar los permisos deseados sobre los repositorios a los miembros o colaboradores de esa organización.

Puedes comprobar si tienes acceso a tu repositorio personal de la asignatura con los siguientes pasos:

1. Con el navegador accede a GitHub.com con tu cuenta personal.
2. A continuación, accede a la organización de la asignatura, que tendrá un nombre del tipo **ualSiglasAño** y está accesible en la URL del tipo <https://github.com/ualSiglasAño>, donde **Siglas** son las siglas de la asignatura *en minúscula* (**ip**, **mp**, **pc**, **eda1**-, etc), y **Año** es el año en el que se evalúa la asignatura (**2026**, **2027**, etc). Por ejemplo:
 - Introducción a la Programación (IP) en el curso 2026/27, accede a <https://github.com/ualip2027>.
 - Otras organizaciones de asignaturas son: <https://github.com/ualpc2027>, <https://github.com/ualeda1-2027>, ...
3. También puedes ver todas las organizaciones a las que perteneces, es decir, las asignaturas en las que tienes acceso, en el menú de tu perfil de GitHub (arriba a la derecha), en la opción de menú **Your Organizations**.

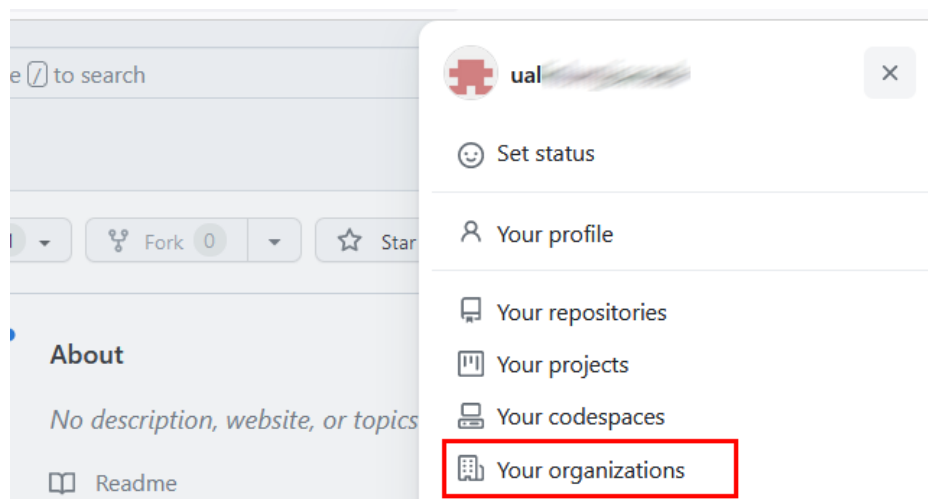


Figura 2. Menú Your Organizations



Si aun no ves ningún repositorio en la organización de la asignatura, no te preocupes. Revisa los dos emails de confirmación tal y como se explica en los siguientes pasos para completar el proceso.

5. Repositorio personal

En la asignatura vas a tener acceso, al menos, a dos repositorios de GitHub:

- un repositorio personal privado solo para ti,
- y un repositorio común para todos los estudiantes.

Tras la inscripción se ha creado un **repositorio privado personal para el estudiante** en GitHub, al que únicamente tienen acceso el estudiante y los profesores. Este repositorio es el que utilizarás para realizar las prácticas de la asignatura.

En la dirección de correo electrónico que has usado para darte de alta en GitHub recibirás un email indicando que has sido invitado a colaborar en tu repositorio. Haz clic en el enlace **View Invitation** del email.

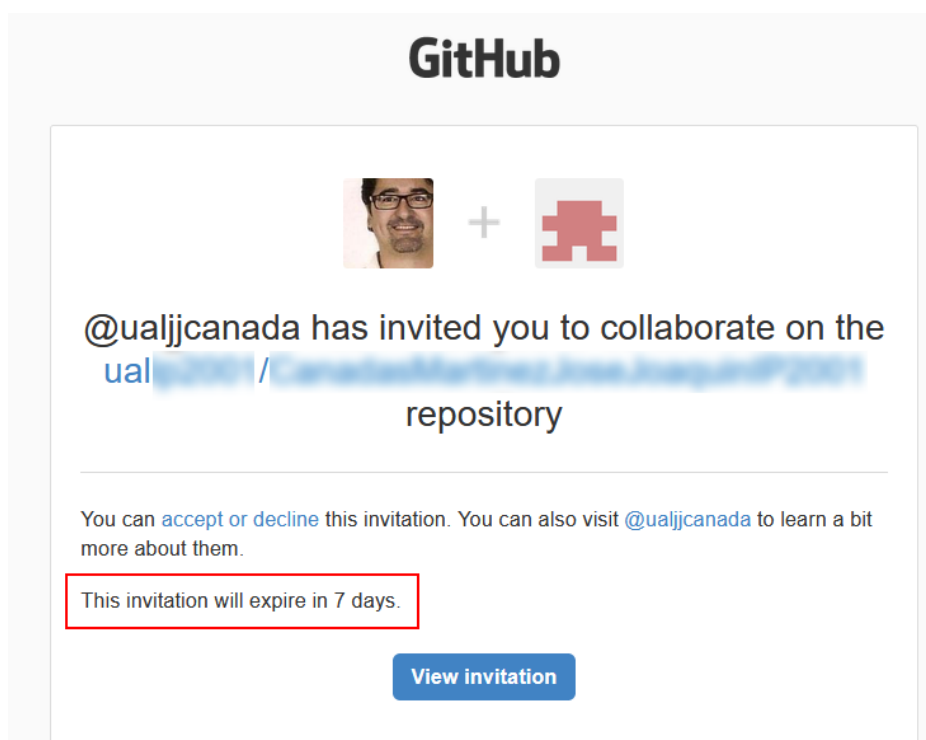


Figura 3. Ejemplo de email de invitación a colaborar en tu repositorio personal

Al hacer clic sobre el botón de invitación, se abrirá GitHub en una ventana del navegador. Seguramente aparecerá un error como este, ¡no te alarmes!, es debido a que en tu navegador no estás logueado en GitHub:

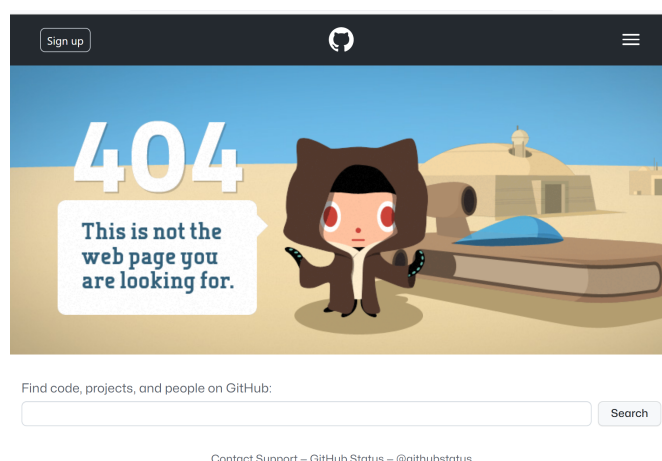


Figura 4. Error al aceptar la invitación



RECUERDA: ¡¡¡debes estar **logueado en GitHub con tu usuario** para poder ver correctamente la invitación y poder aceptarla!!!. Logueate y tras ello, vuelve a **aceptar la invitación** para obtener acceso al repositorio.



Recuerda que desde la fecha en la que recibes la invitación en el email tienes un plazo de **7 días para aceptarla**.

Si has obtenido acceso correctamente podrás ver tu repositorio personal de la asignatura, con un nombre del tipo **Apellido1Apellido2NombreSIGLASAÑO**. Inicialmente el repositorio contendrá unos archivos y carpetas iniciales para comenzar a trabajar con proyectos Java.

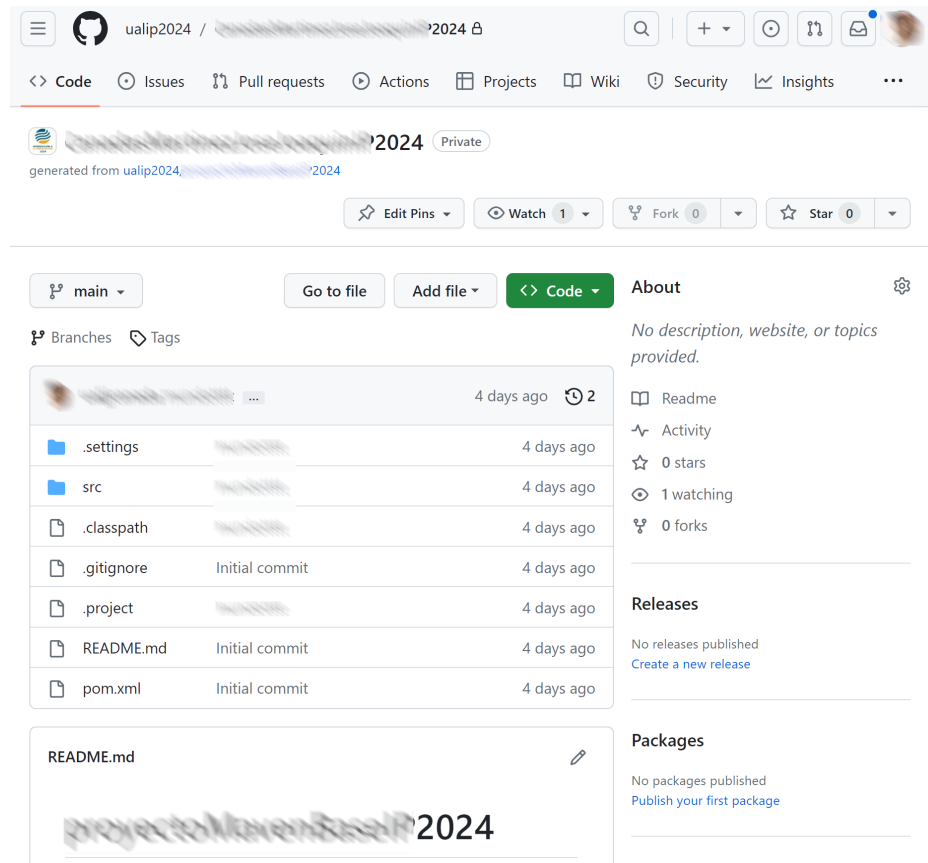


Figura 5. Repositorio personal en su estado inicial

6. Repositorio común para los estudiantes

Además de tu repositorio personal, debes obtener acceso a otro repositorio dentro de la organización de la asignatura donde el profesorado pondrá a disposición de los estudiantes el material de la asignatura, ejemplos, ejercicios resueltos, etc.

Esta forma de publicar el material de la asignatura será sustitutiva a Aula Virtual.

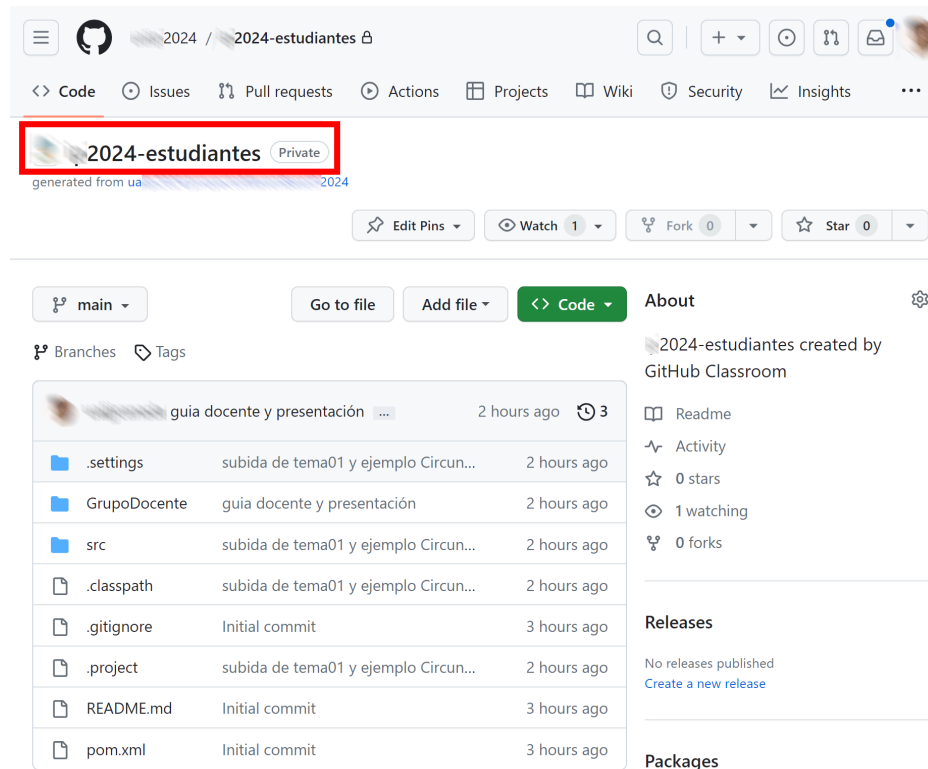


Figura 6. Repositorio común para los estudiantes en su estado inicial

Para obtener acceso a este repositorio común para todos los estudiantes, confirmar haciendo clic en el botón *Join* del email de invitación a la organización de la asignatura en GitHub.com

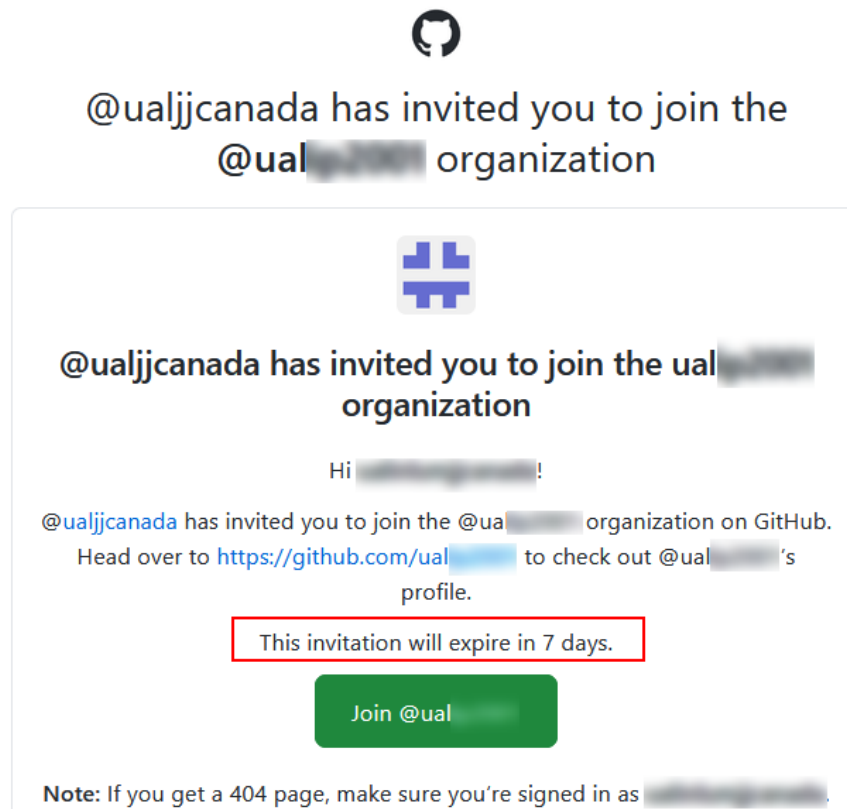


Figura 7. Ejemplo de email de invitación a la organización de la asignatura



Ese botón abre una nueva ventana del navegador para confirmar la inscripción. MUY IMPORTANTE: Debes estar logueado en github en ese navegador!.

Si no estás logueado se abrirá una página de error y la inscripción no habrá finalizado correctamente. Si te ocurre el error, no te preocupes, loguéate en github.com y vuelve a hacer clic en el botón *Join* del email.

7. Conclusiones

En este tutorial has aprendido a: crear tu cuenta de GitHub, aceptar la invitación a tu repositorio personal de la asignatura, y a obtener acceso al repositorio común de la asignatura.